关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T002 三角形内角余弦平方和恒等式

二级结论

条件

条件 1（内角和为 π）：

A, B, C 为 $\triangle ABC$ 的三个内角，满足 $A + B + C = \pi$。

结论

结论一（余弦平方和）：

直观描述：三角形内角余弦平方和等于 1 减去二倍余弦乘积。

$$\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1 - 2\cos A \cos B \cos C.$$

推广结论（等价形式）：

直观描述：移项后得到更对称的恒等式，左边为平方和加乘积，右边为 1。

$$\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C + 2\cos A \cos B \cos C = 1.$$

等号/取等条件： 恒等式对所有满足条件的角度均成立，无额外取等限制。

理解说明

一句话直觉 三角形三个内角的余弦值之间并非独立，它们的平方和与乘积通过一个简洁的常数 1 联系。

核心拆解

要点一（对称结构）：

恒等式关于 A, B, C 轮换对称，体现了三角形内角的对等地位。

要点二（乘积修正）：

平方和并非恒为 1，而是用 $2\cos A \cos B \cos C$ 作为修正项，当某角为直角时该项消失。

要点三（内角约束）：

导出的关键是使用条件 $A + B + C = \pi$，将三角函数的和差转化为单角函数。

几何本质（恒等变换） 该恒等式并非直接揭示某个几何图形的度量性质，而是源于代数化的三角恒等变形。它刻画了“三内角余弦平方和”这一对称量在三角形约束下的必然取值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（降次与化简） 左边是余弦平方和，可通过降次公式转化为倍角余弦和，右边乘积也可视为三角方程组中的纽带。它常用于将高次三角式降为二次，或将乘积转化为平方和，简化计算。

考点价值（高频应用）

- **考法一（直接求值）**：已知两个角的余弦或乘积关系，利用恒等式快速求出平方和或缺少的余弦值。
- **考法二（恒等证明）**：在证明其他三角恒等式时，将该式作为已知结论进行代换，减少推导步骤。

顿悟点 对称与修正：记住 $A=B=C=\frac{\pi}{3}$ 时，各项均为 $\frac{1}{4}$，平方和为 $\frac{3}{4}$，右边 $1-2\cdot\frac{1}{8}=\frac{3}{4}$。这个特例能帮助检查符号和系数。

使用场景

- **场景一（已知乘积求平方和）**：题目给出 $\cos A\cos B\cos C$ 的值，直接代入即得余弦平方和。
- **场景二（已知两角余弦求第三角相关式）**：结合内角关系，可借助恒等式确定第三角的余弦或平方，避免复杂求角运算。

证明

思路提示 利用降次公式将余弦平方转化为倍角余弦之和，再利用和差化积与内角和条件化简 $\cos 2A+\cos 2B+\cos 2C$，最终整理即得结论。

正式推导

步骤一（降次展开）：

$$\begin{aligned}\cos^2 A+\cos^2 B+\cos^2 C&=\frac{1+\cos 2A}{2}+\frac{1+\cos 2B}{2}+\frac{1+\cos 2C}{2}\\&=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}(\cos 2A+\cos 2B+\cos 2C).\end{aligned}$$

理由：应用降次公式 $\cos^2 x=\frac{1+\cos 2x}{2}$。

步骤二（和差化积）：

$$\begin{aligned}\cos 2A+\cos 2B&=2\cos(A+B)\cos(A-B)\\&=-2\cos C\cos(A-B),\\\cos 2C&=2\cos^2 C-1.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

所以

$$\cos 2A+\cos 2B+\cos 2C=-2\cos C\cos(A-B)+2\cos^2 C-1.$$

理由：对 $\cos 2A+\cos 2B$ 用和差化积；$\cos(A+B)=-\cos C$；$\cos 2C$ 用倍角公式。

步骤三（合并化简）：

$$\begin{aligned}
&-2\cos C\cos(A-B)+2\cos^2 C\\
&=2\cos C\big[\cos C-\cos(A-B)\big]\\
&=2\cos C\big[-\cos(A+B)-\cos(A-B)\big]\quad(\text{因}\cos C=-\cos(A+B))\\
&=-2\cos C\big[\cos(A+B)+\cos(A-B)\big]\\
&=-2\cos C\cdot 2\cos A\cos B\\
&=-4\cos A\cos B\cos C.
\end{aligned}$$

因此

$$\cos 2A+\cos 2B+\cos 2C=-1-4\cos A\cos B\cos C.$$

理由：提取公因式，利用诱导公式改写 $\cos C$，再对和差进行和差化积：$\cos(A+B)+\cos(A-B)=2\cos A\cos B$。

步骤四（回代得结论）：

$$\begin{aligned}
\cos^2 A+\cos^2 B+\cos^2 C&=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\big(-1-4\cos A\cos B\cos C\big)\\
&=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}-2\cos A\cos B\cos C\\
&=1-2\cos A\cos B\cos C.
\end{aligned}$$

理由：将步骤三的结果代入步骤一的表达式，合并常数项即得。

结论回扣 **原恒等式成立**，推导的关键是降次之后利用内角和将倍角余弦之和转化为余弦乘积，每一步均严格依赖 $A+B+C=\pi$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\cos A\cos B\cos C=\frac{1}{8}$，求 $\cos^2 A+\cos^2 B+\cos^2 C$ 的值。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（识别恒等式）：

由三角形内角余弦平方和恒等式

$$\cos^2 A+\cos^2 B+\cos^2 C=1-2\cos A\cos B\cos C.$$

理由：该恒等式对任意三角形内角均成立。

第二步（代入乘积值）：

将已知 $\cos A\cos B\cos C=\frac{1}{8}$ 代入右边：

$$1-2\times\frac{1}{8}=1-\frac{1}{4}.$$

理由：直接代值计算。

第三步（计算结果）：

得出

$$\cos^2 A+\cos^2 B+\cos^2 C=\frac{3}{4}.$$

理由：进行简单分数运算。

关键结论： **利用恒等式可以绕过具体角度的计算，直接由乘积得出平方和。**

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$A=2B$，且 $\cos B=\frac{3}{4}$，求 $\cos^2 A+\cos^2 B+\cos^2 C$ 的值。

解题步骤：

第一步（转化角关系）：

由 $A=2B$ 及 $A+B+C=\pi$ 得 $C=\pi-3B$。

理由：利用内角和与已知倍数关系。

第二步（计算各余弦）：

$$\cos A=\cos 2B=2\cos^2 B-1=2\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^2-1=\frac{1}{8},$$

$$\cos C=\cos(\pi-3B)=-\cos 3B=-\left(4\cos^3 B-3\cos B\right).$$

代入 $\cos B=\frac{3}{4}$：

$$4\cos^3 B=4\cdot\frac{27}{64}=\frac{27}{16},\quad 3\cos B=\frac{9}{4}=\frac{36}{16},$$

$$\cos 3B=\frac{27}{16}-\frac{36}{16}=-\frac{9}{16},\quad \cos C=\frac{9}{16}.$$

理由：运用倍角公式与三倍角公式，注意诱导公式符号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（代入恒等式）：

$$\cos^2 A+\cos^2 B+\cos^2 C=1-2\cos A\cos B\cos C.$$

将数值代入：

$$=1-2\cdot\frac{1}{8}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{9}{16}.$$

理由：直接使用恒等式计算。

第四步（化简得值）：

$$2\cdot\frac{1}{8}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{9}{16}=\frac{27}{256},$$

$$\cos^2 A+\cos^2 B+\cos^2 C=1-\frac{27}{256}=\frac{229}{256}.$$

理由：进行逐步分式化简得出最终结果。

关键结论： **即使角度关系复杂，恒等式仍能将问题转化为代数运算，体现三角与代数的结合。**

易错提醒

易错点一（忽略条件）

部分学生将恒等式直接用于任意三个角，忽略了必须满足 $A+B+C=\pi$ 的前提。

正确理解（内角前提）：

恒等式仅在三角形内角条件下成立，若用于非内角关系（如任意三角）将导致错误。

错因分析（条件缺失）：

未确认角度是否构成三角形，盲目套用公式。

易错点二（符号混淆）

恒等式右边的运算符号容易记错，有人误记为 $1+2\cos A\cos B\cos C$。

正确理解（牢记减号）：

正确形式是 $1-2\cos A\cos B\cos C$，可用等边三角形验证：$A=B=C=60°$，左边 $3/4$，右边 $1-2\cdot(1/2)^3=3/4$，从而确认减号。

错因分析（推导失误）：

推导过程中 $\cos 2A+\cos 2B+\cos 2C=-1-4\cos A\cos B\cos C$，代入时可

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

能忽略负号导致符号错误。

易错点三（单量求解误区）

有学生试图直接用此恒等式解出单个 $\cos^2 A$，而忽略它只是整体关系，无法分离出单一变量。

正确理解（整体关系）：

该式给出余弦平方和与乘积的整体联系，要求解某个角需与其他条件（如内角和、正弦定理）联立。

错因分析（误用公式）：

混淆等式性质，错误地认为可从三个平方和直接移项得到某个平方值，未考虑另外两个角的影响。

结论小结

一句话核心 三角形内角余弦平方和等于 1 减去二倍三余弦乘积。

使用条件

- **条件 1（内角和为 π）：** A, B, C 是 $\triangle ABC$ 的内角，$A+B+C=\pi$。
- **条件 2（余弦可取值）：** $\cos A, \cos B, \cos C$ 均为实数，无其他定义域限制。

关键提醒

- **易错点（条件检查）：** 使用前务必确认三个角满足内角和为 π。
- **检查项（特值验证）：** 可用 $A=B=C=60^\circ$ 快速检验符号与系数：左 $\frac{3}{4}$，右 $1-2\cdot\frac{1}{8}=\frac{3}{4}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料